

Desigualdad territorial en dos escalas: geografías disjuntas de la privación municipal en México

Borrador de trabajo (Paper 2, sustantivo) — 2026-07-12 *Objetivo editorial: World Development (alternativas alineadas: Regional Studies, Journal of Regional Science, World Development Perspectives; español; traducción al enviar). Versión unificada de referencia: `manuscrito.md`. Paper metodológico compañero: `paper1_metodo.md`.*

Resumen

¿A qué escala opera la desigualdad territorial mexicana, y se acumulan sus dimensiones en los mismos lugares? Usando un espacio latente municipal de privación estimado sobre los 17 indicadores elementales de las dos mediciones oficiales (CONAPO y CONEVAL; método en el paper compañero), documentamos tres resultados. Primero, la desigualdad opera en **dos escalas**: cerca de la mitad de la dispersión de los indicadores observados ocurre entre estados (Theil entre-estados 48–59%), mientras la desigualdad residual — descontadas composición y pertenencia estatal — es predominantemente intraestatal (76–87%). Segundo, las **geografías residuales rara vez se superponen** (Jaccard 0.05–0.21 entre pares de dimensiones; la triple severidad apenas excede la esperada bajo independencia): la acumulación multidimensional vive en el nivel bruto, y el pequeño grupo de municipios severos en las tres dimensiones residuales tiene un perfil distintivo — pequeño, rural, concentrado en Oaxaca, fuera de la economía de remesas e invisible a la tipología espacial estándar. Tercero, existe una **brecha de apropiación territorial**: municipios cuya actividad económica es visible desde satélite pero cuya mejora social local es menor a la esperada; su predictor dominante es la precariedad laboral ($\beta = +0.23$, $t = 8.6$), con las remesas operando en sentido inverso. Una escalera predictiva de circunstancias (geografía heredada → demografía → inserción productiva → composición indígena) alcanza $R^2 = 0.78$ sobre la privación bruta con validación espacialmente bloqueada. Cinco análisis externos independientes — homicidios, luces nocturnas, exposición criminal documentada (incluida la coerción política histórica), transición INSABI e incidencia fiscal — delimitan distintas implicaciones y límites del espacio estimado; donde se superponen, apuntan a que violencia y privación son dimensiones territorialmente distintas, y a que las transferencias aún pagan a la vara vieja.

Palabras clave: desigualdad territorial; pobreza multidimensional; acumulación de desventajas; remesas; luces nocturnas; México.

1. Introducción: más allá de “cuál índice”

El debate aplicado sobre la medición municipal de la pobreza en México suele plantearse como una elección entre índices. Este paper toma otra ruta: dado un espacio latente de privación que integra los indicadores elementales de ambas agencias oficiales — con efectos de método y de estado explícitos, estimado con la maquinaria descrita en el paper compañero (`paper1_metodo.md`) — pregunta por la **estructura** de la desigualdad territorial: a qué escala opera, si sus dimensiones se acumulan en los mismos municipios, y si la actividad económica visible implica inclusión social local. Las tres respuestas (dos escalas; geografías disjuntas; brecha de apropiación) tienen implicaciones directas de focalización que ningún índice sintético único puede satisfacer simultáneamente.

El artículo procede así: §2 sitúa la contribución; §3 resume datos y espacio latente (Figura 1) y define los objetos distributivos; §4 presenta la partición en dos escalas (Tabla 1); §5 las geografías disjuntas y su acumulación (Tabla 2, Figura 2); §6 la brecha de apropiación (Figura 3); §7 la capa de circunstancias (Tabla 3); §8 los cinco análisis externos (Figuras 4–6); §9 discute implicaciones de política. El apéndice documenta las baterías de robustez.

2. Antecedentes y trabajo relacionado

Tres literaturas convergen aquí. Primera, la descomposición de la desigualdad: usamos el índice de Theil (1979) porque es el miembro canónico de la familia aditivamente descomponible que Shorrocks (1984) axiomatizó — la partición exacta entre/dentro de estados que la tesis de dos escalas necesita, y que un Gini no ofrece sin residuo. La pregunta de a qué escala vive la desigualdad territorial — ¿entre regiones o dentro de ellas? — tiene tradición larga en economía regional; nuestra contribución es hacerla *condicional*: separar la partición del nivel bruto (lo que las agencias publican) de la partición del residuo (lo que queda tras composición y pertenencia estatal), y mostrar que son objetos distributivos distintos con respuestas distintas.

Segunda, la acumulación de desventajas: la literatura de pobreza multidimensional (Alkire & Foster 2011, la base de la medición mexicana) presupone que las carencias se cuentan porque se acumulan. Medimos directamente cuánto se acumulan las severidades — en el nivel bruto y en el residual — con razones observado/esperado bajo independencia e índices de Jaccard, y encontramos que la acumulación es un fenómeno del nivel, no del residuo.

Tercera, los sensores remotos como lente de desarrollo: las luces nocturnas como proxy de actividad económica (Henderson, Storeygard & Weil 2012; con la advertencia de ruido de Chen & Nordhaus 2011) y el salto predictivo con imágenes de Jean et al. (2016), que citamos como referente sin benchmark propio de imágenes. Nuestro uso es inverso al habitual: no predecimos pobreza con luces para sustituir encuestas, sino que usamos la *discordancia* entre lo que la luz predice y lo que la medición social observa como objeto de estudio — la brecha de apropiación.

3. Datos y espacio latente (resumen)

Diecisiete indicadores elementales (9 CONAPO, 8 CONEVAL) para 2,469 municipios en 2020 (2,455 en la matriz del modelo), modelados en escala logit estandarizada dentro de un GLLVM marginalizado con $K=3$ factores, efectos de método como contrastes inter-agencia, covariables de composición y efectos estado×indicador; convergencia verificada sobre el subespacio de covarianza ($\hat{R} \Lambda \Lambda^T = 1.003$). Los ejes canónicos: 1 material-infraestructural, 2 educativo, 3 vivienda+ingreso contra servicios de red. Cada municipio tiene media y desviación posterior por eje; toda inferencia de este paper hereda esa incertidumbre — los modelos municipales van ponderados por $1/sd^2$, y la clasificación individual solo es sustantiva en 42/55/14% de los municipios según el eje (`certeza_canonica.csv`). El detalle metodológico — incluida la advertencia de que las comparaciones de ingreso intra-estado arrastran la firma del método SAE — está en el paper 1.

Dos objetos distributivos, definidos con precisión porque §4 los contrasta: el **nivel bruto** (los indicadores publicados, o el factor material estimado sin covariables ni efectos estatales) y el **residuo condicional** (los ejes canónicos del modelo completo, que descuentan composición y pertenencia estatal). Ambos son legítimos; responden preguntas distintas — “¿dónde está la privación?” versus “¿dónde hay más privación de la que la estructura del municipio explica?”.

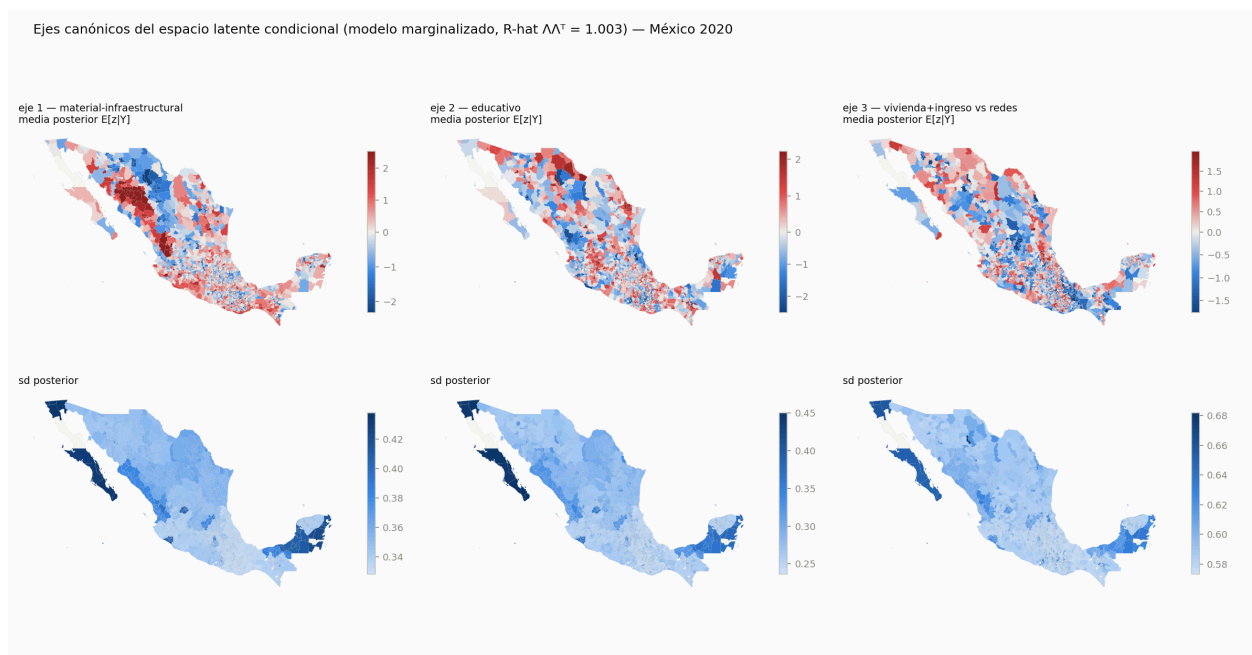


Figura 1. El espacio latente condicional: media posterior (arriba) y desviación posterior (abajo) de los tres ejes canónicos, modelo marginalizado convergido ($\hat{R} \Lambda^T = 1.003$).

4. La desigualdad opera en dos escalas

En los indicadores observados, cerca de la mitad de la dispersión ponderada por población ocurre entre estados (descomposición aditiva entre/dentro del índice de Theil — Theil 1979; Shorrocks 1984 —: 48–59% entre estados según indicador; 50.8% para el factor material bruto), con las líneas de ingreso como lo más federalizado (58.8%) — consistente a la vez con la calibración estatal del método de imputación y con el federalismo fiscal. Una vez descontadas composición y pertenencia estatal, la desigualdad de los ejes canónicos es predominantemente intraestatal (76–87%; Tabla 1). No hay contradicción: los efectos estatales absorben la parte interestatal antes de estimar el residuo — son dos objetos distributivos distintos y los reportamos como tales.

Tabla 1. La partición entre/dentro de estados, por objeto distributivo (fuente: desigualdad_theil.csv; ponderación poblacional; indicadores por Theil, ejes por descomposición de varianza).

Objeto	% entre estados	% dentro
analfabetismo (observado)	53.1	46.9
piso de tierra (observado)	54.7	45.3
línea de pobreza por ingreso (observado)	58.8	41.2
sin agua entubada (observado)	40.4	59.6
factor material bruto	50.8	49.2
eje 1 condicional (material)	23.6	76.4
eje 2 condicional (educativo)	13.8	86.2
eje 3 condicional (viv+ing vs redes)	13.1	86.9

La partición bruta es robusta al esquema de ponderación; la residual depende del objeto distributivo: el componente interestatal del eje 1 casi desaparece al equiponderar municipios (23.6% $\rightarrow$ 0.5%), es decir, es

un fenómeno de personas concentradas en municipios grandes, no de territorios (`desigualdad_robustez.csv`, bloque A).

5. Las geografías residuales rara vez se superponen

Definiendo severidad como el cuartil superior de cada eje canónico, la proporción de municipios severos en las tres dimensiones (2.0%) apenas excede la esperada bajo independencia (1.6%; Tabla 2): la acumulación multidimensional — el municipio “peor en todo” — es un fenómeno del nivel bruto, donde domina el factor general; el espacio residual selecciona territorios distintos por dimensión (Figura 2).

Tabla 2. Acumulación residual: razón observado/esperado de triple severidad y solapamiento por pares (fuente: `desigualdad_robustez.csv`, bloque C; IC bootstrap de 1,000 réplicas).

Umbral de severidad	obs/esp 3 severas	IC95	Jaccard (1,2)	Jaccard (1,3)	Jaccard (2,3)
q70	1.25	[1.00, 1.51]	0.19	0.21	0.18
q75	1.25	[0.94, 1.62]	0.15	0.18	0.14
q80	1.43	[0.97, 1.99]	0.13	0.15	0.10
q90	2.44	[0.80, 4.48]	0.06	0.10	0.05

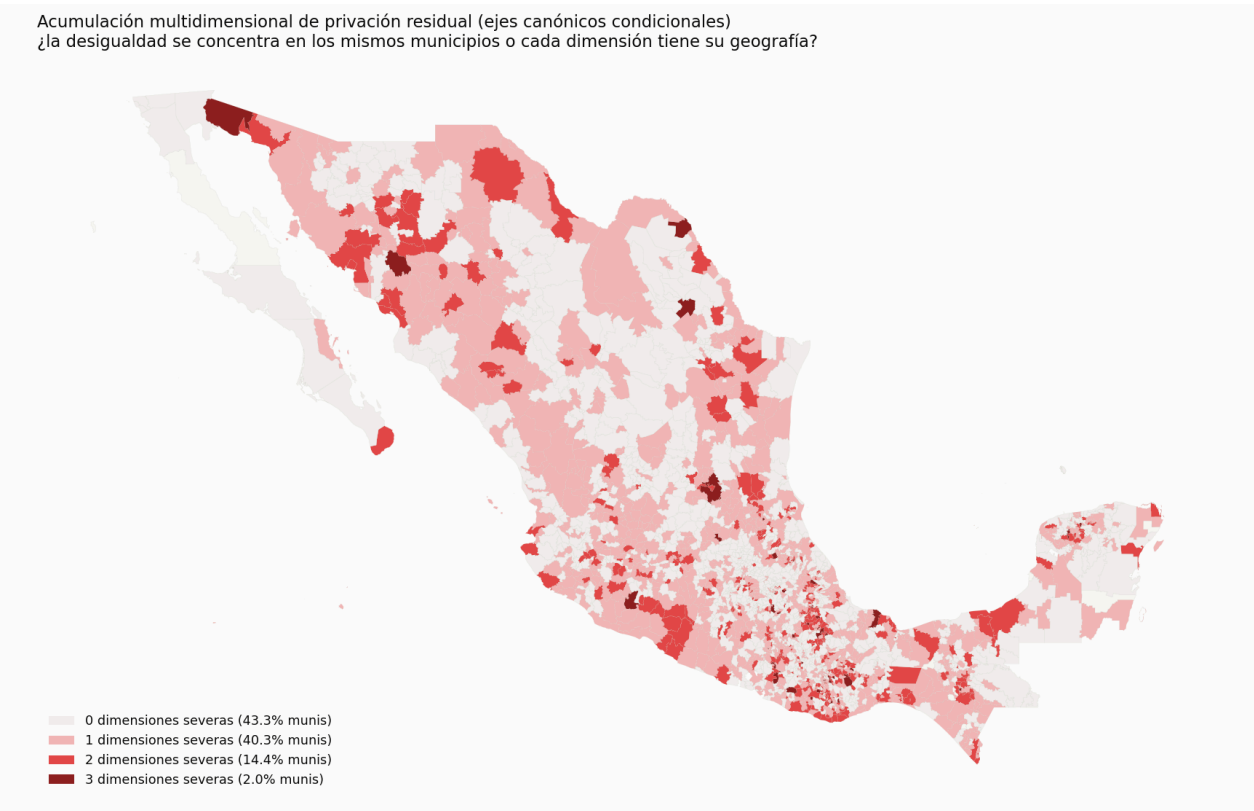


Figura 2. Acumulación multidimensional de privación residual: municipios por número de dimensiones severas simultáneas (cuartil superior de cada eje canónico condicional). Las geografías se solapan débilmente; 48 municipios (2.0%) son severos en las tres.

Los 48 municipios severos en las tres dimensiones residuales (fuente: `veta_48_triple.csv`) tienen un perfil nítido — 24 de 48 en Oaxaca, pequeños (mediana 5,430 habitantes contra ~13,550 nacional), 79% rurales ($\geq 50\%$ de su población en localidades pequeñas; 75% con umbral $\geq 80\%$), fuera de la economía de remesas (mediana 17 vs 92 USD per cápita), con *menos* presencia criminal documentada que el pro-

medio (27% vs 48%) y casi todos invisibles para la tipología espacial de discordancia (44/48 no significativos en LISA). No son los municipios prominentes de la pobreza mexicana ni los de la violencia, y ninguna de las lentes usuales — índice agregado, mapa de clusters, registro de eventos — los selecciona. Dos cautelas: el grupo es pequeño y sensible al umbral (la razón observado/esperado roza 1), y el eje 3 tiene la certeza municipal más baja del sistema — se reporta como caracterización descriptiva, no como estrato estadísticamente robusto.

6. La brecha de apropiación territorial

Construcción. La brecha se define en tres pasos, todos fuera de muestra: (i) se predice la privación material bruta de cada municipio a partir de sus luces nocturnas — el proxy de actividad de Henderson, Storeygard & Weil 2012 y Chen & Nordhaus 2011 — y su geografía física (gradient boosting, validación cruzada agrupada por estado: la predicción de cada municipio proviene de un modelo que no vio ningún municipio de su estado); (ii) la brecha es el residual $z_{\text{observado}} - z_{\text{predicho}}$ de esa predicción out-of-fold (`satelital_oof.parquet`, modelo de lentes M3); (iii) la brecha se regresa sobre candidatos a explicación con efectos fijos estatales y errores robustos HC1. Brecha positiva = el municipio está *peor* socialmente de lo que su actividad visible sugiere.

Resultado. El predictor dominante es la precariedad laboral ($\beta = +0.23$, $t = 8.6$) — municipios donde la actividad existe y brilla pero la inserción es por cuenta propia, jornal o sin pago — seguido del tamaño urbano (+0.15; pobreza urbana invisible a la luz agregada); las remesas operan en sentido contrario (-0.07 , $t = -5.3$): mejoran vivienda e ingreso sin huella productiva local equivalente (β de signo opuesto por factor: -0.034 material, $+0.027$ monetario). El contraste descriptivo entre colas es elocuente: la mediana de remesas en los municipios “mejor de lo esperado por sus luces” es ~20 veces (IC95 14–28) la de los subestimados (Figura 3). **La actividad territorial no implica inclusión laboral local.**

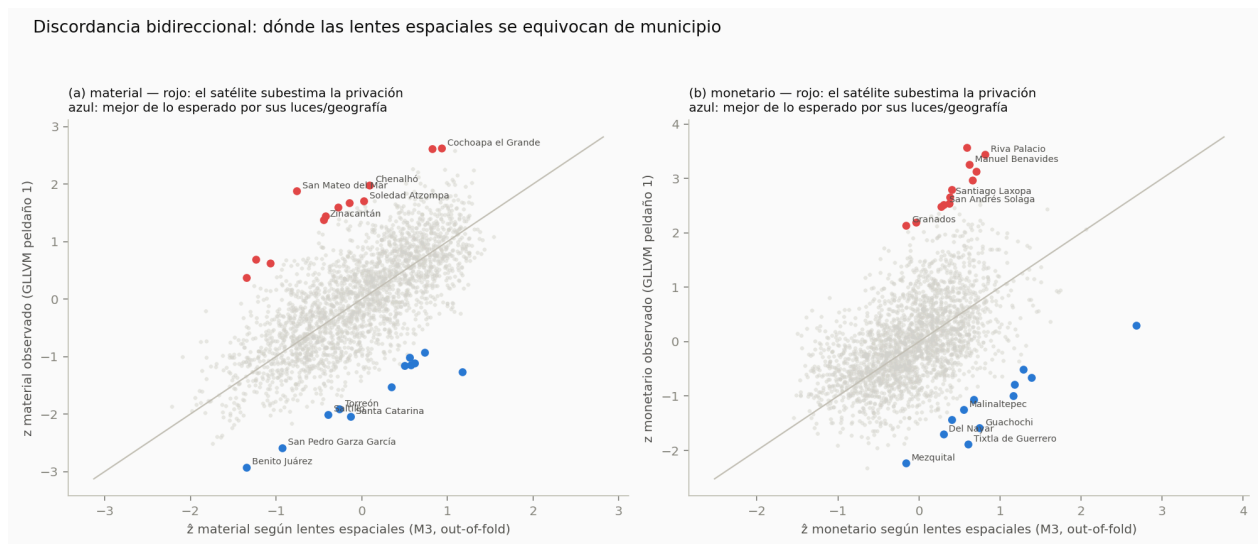


Figura 3. La brecha de apropiación: privación observada contra predicha por las lentes satelitales (out-of-fold, bloqueado por estado), con las colas etiquetadas. Los municipios “mejor de lo esperado” son territorios de remesas; los “peor de lo esperado”, de precariedad laboral.

7. Circunstancias y oportunidades

¿Cuánta de la privación bruta es predecible desde circunstancias estructurales que ningún municipio elige? Una escalera incremental (gradient boosting, validación cruzada bloqueada por estado — GroupK-Fold de 5 pliegues sobre los 32 estados —; Tabla 3) responde: geografía heredada 0.27; + composición de-

mográfica 0.47; + inserción productiva 0.73; + composición indígena (ITER 2020: % hablantes de lengua indígena y % monolingüe, columnas verificadas en el diccionario oficial; `vistaD_indigena.parquet`) **0.78**. La contribución condicional indígena es moderada ($\Delta +0.04$) no porque la dimensión étnica no importe, sino porque su huella ya viaja dentro de la geografía, la demografía y la inserción — la desventaja indígena en México está estructuralmente *incorporada* en las circunstancias territoriales. Formulación disciplinada: predecible-desde, no causado-por.

Tabla 3. Escalera predictiva de circunstancias → privación material bruta (fuente: `desigualdad_robustez.csv`, bloque capa3; R^2 de validación cruzada bloqueada por estado).

Bloque de circunstancias	R^2_{cv}	Δ
geografía heredada (rugosidad, elevación, aislamiento, dispersión)	0.265	+0.265
+ composición demográfica	0.469	+0.204
+ inserción productiva (sectores, precariedad)	0.732	+0.263
+ composición indígena	0.775	+0.042
+ pertenencia estatal (KFold simple — NO bloqueado, no comparable)	0.891	—

8. Cinco análisis externos

Cinco análisis externos independientes, ninguno usado en la construcción del espacio latente, delimitan distintas implicaciones y límites del espacio estimado:

- Homicidios** (100 mil registros oficiales; orden estable en siete variantes de sensibilidad; `sensibilidad_homicidios.csv`, Figura 4): la privación explica ~23% de la violencia municipal, casi todo vía composición; el residual no aporta. La señal es un contraste intra-familia casi ortogonal al nivel — un índice sintético único no puede focalizar privación y anticipar violencia a la vez.
- Luces nocturnas** (`reporte_satelital.md`): ven la privación material bruta (R^2 0.41–0.43 con bloqueo espacial no administrativo; sin transferencia entre macroregiones) y nada del residual (24/24 $R^2 < 0$). La relación log-lineal canónica de esta literatura (y el salto predictivo de Jean et al. 2016, aquí solo como referente, sin benchmark propio de imágenes) se resuelve a escala municipal en regímenes: piso oscuro (14% de municipios), umbrales regionales con IC disjuntos, sin saturación urbana.
- Exposición criminal documentada** (OCVED, 65 mil eventos diario-municipales con actores; `reporte_crimen_desigualdad.md`, Figura 5): predice violencia — más bajo competencia entre organizaciones que bajo monopolio (+0.130 vs +0.083) — y es esencialmente ortogonal a la privación residual (resultado negativo documentado con robustez). La **coerción política histórica** (ataques a autoridades y candidatos 2007–2012; Trejo & Ley 2021, datos de réplica doi:10.7910/DVN/VIXNNE; `g5_coercion.csv`) refuerza el patrón como exposición rezagada: no se identifica una ruta robusta hacia la privación residual de 2020 (el indicador de coerción es nulo en los ejes 1 y 2, y en el eje 3 el indicador y la tasa se contradicen — colinealidad entre ambas medidas, no una ruta), mientras que sí predice homicidio 2019–21 una década después (+0.26, $t = 2.7$) y ocurrió donde competencia criminal y fragmentación política interactúan. Advertencia permanente: los datos de eventos observan $O = R \times D$ — presencia documentada no es control territorial y la ausencia de registro no es ausencia real; todos los modelos llevan proxies de observabilidad.

4. **Transición INSABI:** la varianza estatal máxima del sistema corresponde a la carencia de salud, con correlación +0.61 con la dependencia estatal del Seguro Popular/INSABI (máxima de los 17 indicadores; placebos 0.18–0.49) — el componente estatal captura política real, no solo ruido de medición.
5. **Incidencia fiscal** (Figura 6): a igual privación y tamaño, los municipios “más marginados que pobres” reciben +15.8% de transferencias del Ramo 33 per cápita ($t = 4.3$) — el piso heredado de la fórmula antigua de masa carencial sigue pagando al perfil de marginación. **La vara con que se mide un municipio vale dinero.**

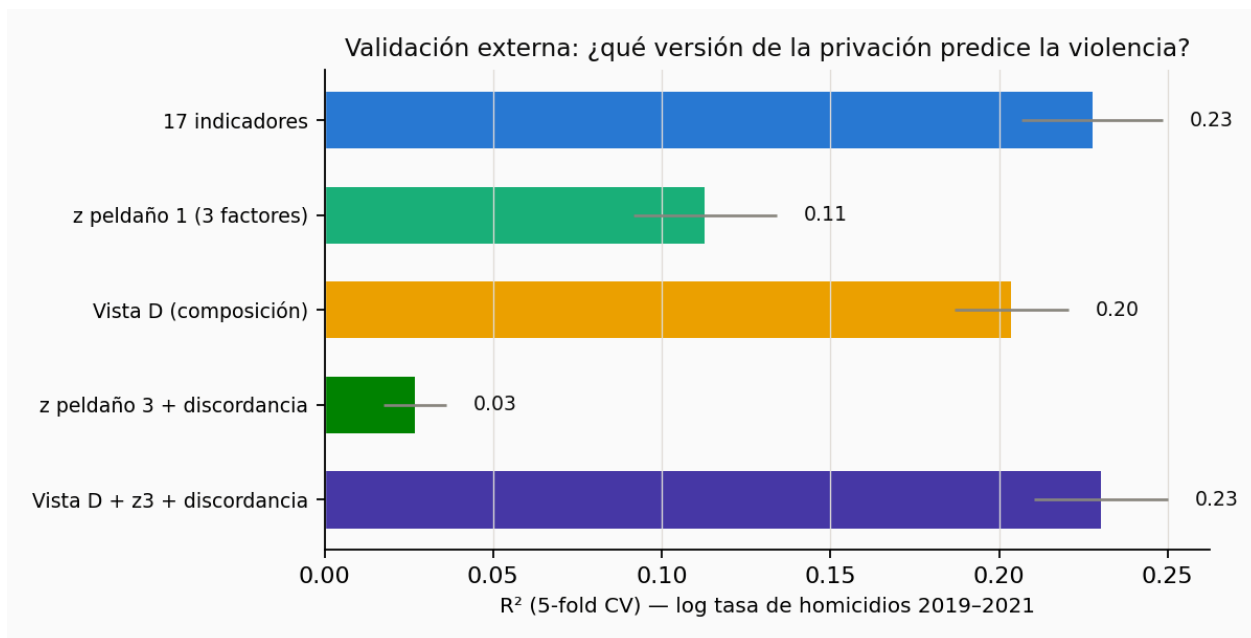


Figura 4. Validación por homicidios: R^2 de validación cruzada de cada conjunto predictor sobre la tasa municipal de homicidios 2019–2021. La composición carga la señal; el residuo latente no aporta.

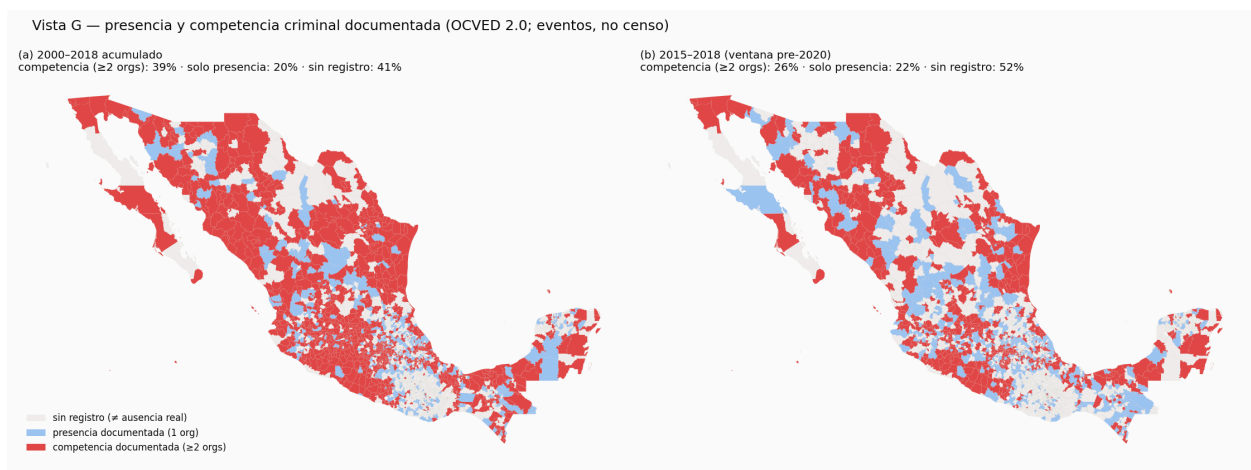


Figura 5. Exposición criminal documentada (OCVED 2000–2018): presencia y competencia entre organizaciones por municipio. Presencia documentada $\neq$ control territorial ($O = R \times D$).

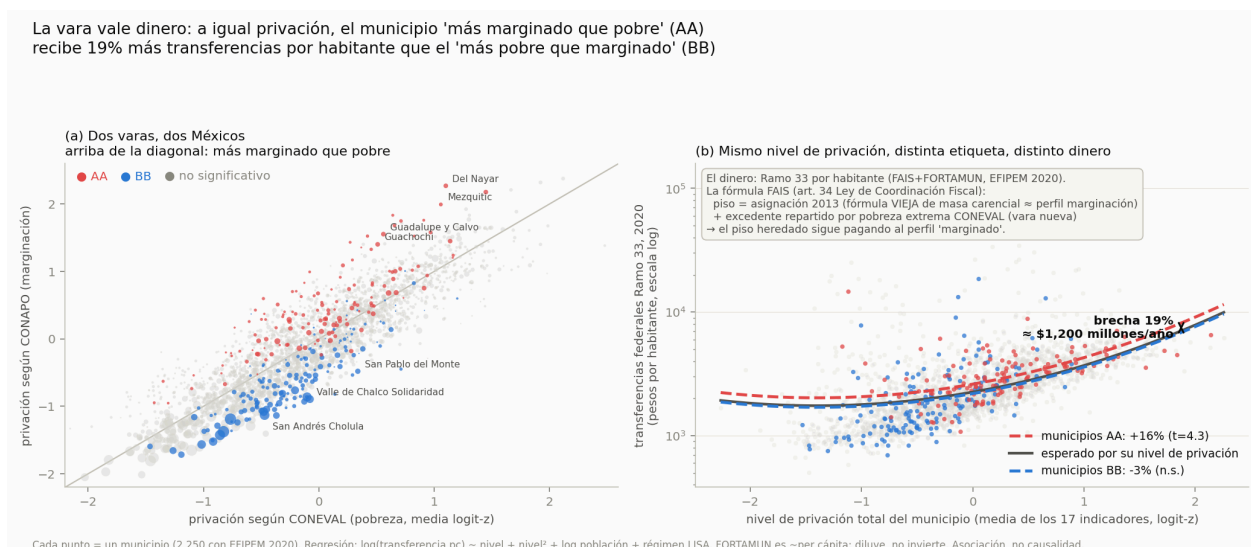


Figura 6. Dos varas y dinero: a igual nivel de privación y tamaño, los municipios “más marginados que pobres” (AA) reciben +15.8% de Ramo 33 per cápita respecto de lo esperado ($t = 4.3$) y los “más pobres que marginados” (BB) -3.0% (n.s.); la brecha AA-BB que anota la figura es $\approx 19\%$ (`gap_aportaciones_regimen.csv`).

Las cinco piezas no validan la misma cantidad, y conviene decirlo: homicidios prueba la ortogonalidad del residuo con la violencia; el satélite, la visibilidad de lo material bruto; INSABI interpreta un efecto estatal puntual; la exposición criminal aporta un resultado negativo robusto sobre privación; y la fiscalidad muestra consecuencias distributivas de la medición. Juntas delimitan qué es — y qué no es — el espacio estimado. En lo único en que sí se superponen (violencia y privación residual como dimensiones territorialmente distintas) llegan por caminos independientes, y ahí la convergencia importa más que cada pieza.

9. Implicaciones de política

1. **Focalización:** focalizar a los más pobres en todo (nivel bruto) y focalizar los peores residuos por dimensión produce listas casi disjuntas. La elección entre ambas es una decisión distributiva que hoy se toma implícitamente al elegir índice; conviene tomarla explícitamente. Los 48 triple-severos residuales — invisibles a todas las lentes usuales: los olvidados de los olvidados — son el caso de prueba concreto.
2. **La vara que paga:** mientras la fórmula de transferencias conserve pisos heredados de la masa carencial, el perfil de marginación seguirá cobrando prima sobre la pobreza vigente a igual privación. El diseño de fórmulas debería auditarse contra la circularidad medición→dinero→fenómeno (agenda del paper 3, con montos anuales).
3. **Ninguna lente única:** índice, satélite y registro de eventos ven dimensiones distintas y fallan en lugares distintos (la luz no ve pobreza urbana; los eventos no ven donde no hay prensa; el índice no ve el residuo). La política que use una sola lente hereda sus puntos ciegos — documentados aquí con su geografía.

Apéndice: baterías de robustez

A. Ponderación de la partición (`desigualdad_robustez.csv`, bloque A): el % entre estados del nivel bruto es estable a población / municipio equiponderado / exclusión de municipios <1,000 habitantes (50.8 / 47.6 / 50.7 para el factor material); el del eje 1 condicional cae de 23.6 a 0.5 al equiponderar — la sensibilidad es del objeto distributivo, y se declara.

B. Umbrales de acumulación (Tabla 2): la razón observado/esperado y los Jaccard se reportan en q70/q75/q80/q90 con bootstrap; ninguna configuración lleva la triple severidad lejos de la independencia.

C. Homicidios, siete variantes (`sensibilidad_homicidios.csv`): ventana temporal, ocurrencia vs residencia, suavizamiento EB, transformación, exclusión de metrópolis, pesos y pliegues — el orden de los conjuntos predictores (composición > bruto > residuo ≈ 0) es estable en las siete; la diferencia composición–residuo es positiva en todos los pliegues de todas las variantes (+0.06 a +0.21).

D. Crimen: escenarios de cobertura (`g_robustez.csv`, `g5_coercion.csv`): los negativos de privación sobreviven sin proxies de observabilidad, sin las 5 metrópolis y en las tres ventanas (2015–18, Calderón 2006–11, 2018); el contraste competencia>monopolio sobre homicidio sobrevive las ventanas y se atenúa sin la descomposición por número de organizaciones; la coerción histórica mantiene su asociación con homicidio (t 2.4–2.7) en todos los escenarios.

E. Brecha: definición del residual: la regresión de la brecha es estable a estimar sobre el factor bruto `rung-1` o los 6 indicadores observados directamente; el signo opuesto de remesas por factor (–0.034 material / +0.027 monetario) replica con ambos outcomes (`reporte_satelital.md`).

Referencias

- Alkire, S. & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*. doi:10.1016/j.jpubeco.2010.11.006
- Chen, X. & Nordhaus, W.D. (2011). Using luminosity data as a proxy for economic statistics. *PNAS*. doi:10.1073/pnas.1017031108
- Henderson, J.V., Storeygard, A. & Weil, D.N. (2012). Measuring Economic Growth from Outer Space. *American Economic Review*. doi:10.1257/aer.102.2.994
- Jean, N., Burke, M., Xie, M., Davis, W.M., Lobell, D.B. & Ermon, S. (2016). Combining satellite imagery and machine learning to predict poverty. *Science*. doi:10.1126/science.aaf7894
- Shorrocks, A.F. (1984). Inequality Decomposition by Population Subgroups. *Econometrica*. doi:10.2307/1913511
- Theil, H. (1979). World income inequality and its components. *Economics Letters*. doi:10.1016/0165-1765(79)90213-1
- Trejo, G. & Ley, S. (2021). High-Profile Criminal Violence: Why Drug Cartels Murder Government Officials and Party Candidates in Mexico. *British Journal of Political Science* 51(1): 203–229. doi:10.1017/S0007123418000637. Datos de réplica: Harvard Dataverse, doi:10.7910/DVN/VIXNNE.

(La literatura sustantiva mexicana — Cortés, Boltvinik, Lustig, Székely, CEEY, CONEVAL, CONAPO — se integrará desde `reporte_literatura.md` en la versión de envío.)

Materiales: todos los resultados, figuras y tablas son reproducibles desde el repositorio (scripts numerados por capítulo, manifiesto de figuras y manifiesto de datos crudos con URLs y advertencias de cada fuente; sincronía prosa-dato verificada por `check_dag_conteos.py` y `check_captions.py`). Cifras citadas y sus outputs: Theil y robustez (`desigualdad_theil.csv`, `desigualdad_robustez.csv`), acumulación (`fig_acumulacion.png`), triple-severos (`veta_48_triple.csv`), brecha (`satelital_oof.parquet`, `reporte_satelital.md`), crimen y coerción (`reporte_crimen_desigualdad.md`, `g5_coercion.csv`), fiscal (`gap_aportaciones_regimen.csv`, `reporte_dgp_dag.md` §4b).